

STUDY NOTES

अध्याय 5 – सरलीकरण व सन्निकटन

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 5 — सरलीकरण व सन्निकटन (Simplification & Approximation)

5.1 © परिचय व वेटेज

यह अध्याय बैंकिंग परीक्षाओं का सबसे बड़ा स्कोरिंग अध्याय है। IBPS/SBI Prelims में सीधे 5 से 10 प्रश्न आते हैं — और ये सबसे तेज़ हल होने वाले प्रश्न हैं।

पिछले चार अध्यायों का सारा कौशल यहाँ एक साथ काम आता है — गुणनखंड, LCM, भिन्न, दशमलव।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
IBPS / SBI PO Prelims	5-7	सरलीकरण या सन्निकटन
IBPS / SBI Clerk Prelims	8-10	सबसे अधिक वेटेज
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण
SSC CGL Tier-2	2-3	जटिल व्यंजक
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	BODMAS
RRB NTPC / Group D	2-3	बुनियादी
UP Police SI	2-3	सरलीकरण

👉 **सबसे महत्वपूर्ण बात:** इस अध्याय में नया कुछ सीखना नहीं है — केवल तेज़ी बढ़ानी है। एक प्रश्न 20 सेकंड से अधिक नहीं लेना चाहिए।

5.2 ≡ BODMAS — संक्रियाओं का क्रम

गणित में यह तय है कि पहले क्या हल होगा। यही क्रम **BODMAS** कहलाता है।

order of operations

B Bracket $() \{ \} []$

O Of / Order of , power

D Division $\div$

M Multiplication $\times$

A Addition $+$

S Subtraction $-$

D and M rank equally - work left to right

चित्र 5.1 — BODMAS का क्रम — ऊपर से नीचे; भाग व गुणा बराबरी पर हैं

अक्षर	अर्थ	हिंदी
B	Bracket	कोष्ठक
O	Of / Order	"का" तथा घात
D	Division	भाग $\div$
M	Multiplication	गुणा $\times$
A	Addition	जोड़ $+$
S	Subtraction	घटाव $-$

⚠ सबसे बड़ी गलतफहमी: लोग समझते हैं भाग हमेशा गुणा से पहले होता है। **गलत!**
D और M बराबरी पर हैं — जो पहले (बाएँ) आए, वही पहले होगा। इसी तरह **A और S** भी बराबर हैं।

उदाहरण 1. $12 + 6 \div 2 \times 3 - 4$ का मान?

हल:

- भाग व गुणा बाएँ से दाएँ: $6 \div 2 = 3$, फिर $3 \times 3 = 9$
- अब $12 + 9 - 4 = 17$

⊗ यदि पहले $2 \times 3 = 6$ करते तो $6 \div 6 = 1$ मिलता और उत्तर 9 आता — **गलत!**

उदाहरण 2. $5 + 5 \div 5 \times 5 - 5$ का मान?

हल: $5 \div 5 = 1 \rightarrow 1 \times 5 = 5 \rightarrow 5 + 5 - 5 = 5$

कोष्ठक हटाने का क्रम

रेखा-कोष्ठक $\rightarrow () \rightarrow \{ \} \rightarrow []$

उदाहरण 3. $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}]$

हल: सबसे अंदर से —

$$(8 - 3) = 5 \rightarrow \{15 - 5\} = 10 \rightarrow [20 - 10] = 10 \rightarrow 50 - 10 = \mathbf{40}$$

विनकुलम (रेखा-कोष्ठक) — VBODMAS

संख्याओं के ऊपर खिंची रेखा **सबसे पहले** हल होती है, कोष्ठक से भी पहले।

उदाहरण 4. $18 - [6 - \{4 - 8 - 6 - 2\}]$

हल:

- रेखा पहले: $8 - 6 - 2 = 0$
- $\{4 - 0\} = 4$
- $[6 - 4] = 2$
- $18 - 2 = \mathbf{16}$

5.3 ☆ भिन्न-प्रतिशत तालिका — गति का असली रहस्य

अध्याय 4 की तालिका यहाँ **हर प्रश्न** में काम आती है।

प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत	भिन्न
50%	$\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{8}$
$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{9}\%$	$\frac{1}{9}$
25%	$\frac{1}{4}$	10%	$\frac{1}{10}$
20%	$\frac{1}{5}$	$8\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{12}$
$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{6}$	$6\frac{1}{4}\%$	$\frac{1}{16}$
$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{7}$	5%	$\frac{1}{20}$

उदाहरण 5. 840 का $37\frac{1}{2}\%$ ज्ञात कीजिए।

हल: $37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$

$$840 \times \frac{3}{8} = 105 \times 3 = \mathbf{315}$$

💡 दशमलव 0.375 से गुणा करने में तीन गुना समय लगता — भिन्न में बदलना हमेशा तेज़ है।

5.4 🧮 तेज़ गुणा की विधियाँ

गुणा	विधि	उदाहरण
$\times 5$	$\times 10$, फिर $\div 2$	$84 \times 5 = 840/2 = 420$
$\times 25$	$\times 100$, फिर $\div 4$	$36 \times 25 = 3600/4 = 900$
$\times 125$	$\times 1000$, फिर $\div 8$	$48 \times 125 = 48000/8 = 6000$
$\times 9$	$\times 10$ – स्वयं	$47 \times 9 = 470 - 47 = 423$
$\times 99$	$\times 100$ – स्वयं	$63 \times 99 = 6300 - 63 = 6237$
$\times 11$	अंकों के बीच योग	नीचे देखें

📌 $\times 11$ की ट्रिक

अंकों को अलग कीजिए, बीच में उनका **योग** रखिए।

$$34 \times 11 \rightarrow \text{अंक } 3 \text{ और } 4, \text{ बीच में } 3 + 4 = 7 \rightarrow \mathbf{374}$$

योग दो अंकों का हो तो हासिल आगे जोड़िए:

$$87 \times 11 \rightarrow 8 + 7 = 15 \rightarrow \text{बीच में } 5, \text{ हासिल } 1 \text{ आगे} \rightarrow \mathbf{957}$$

🧮 सर्वसमिकाओं से तेज़ गणना

📌 तीन अनिवार्य सर्वसमिकाएँ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

उदाहरण 6. 102^2 ज्ञात कीजिए।

$$(100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = \mathbf{10404}$$

उदाहरण 7. 97×103 ज्ञात कीजिए।

$$(100 - 3)(100 + 3) = 10000 - 9 = \mathbf{9991}$$

उदाहरण 8. 96×104 ज्ञात कीजिए।

$$(100 - 4)(100 + 4) = 10000 - 16 = \mathbf{9984}$$

☆ कब पहचानें? दो संख्याएँ किसी गोल संख्या से **समान दूरी** पर हों $\rightarrow a^2 - b^2$ लगाइए।

5 पर समाप्त संख्या का वर्ग

पहला भाग $\times$ (पहला भाग $+1$), पीछे 25।

$$35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow \mathbf{1225}$$

$$85^2 \rightarrow 8 \times 9 = 72 \rightarrow \mathbf{7225}$$

$$115^2 \rightarrow 11 \times 12 = 132 \rightarrow \mathbf{13225}$$

प्रमाण: $(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25$ ✓

5.5 वर्गमूल व घनमूल — तेज़ विधि

वर्गमूल (पूर्ण वर्ग के लिए)

विधि: अंतिम **दो** अंक हटाए $\rightarrow$ बचे भाग से छोटा वर्ग खोजिए $\rightarrow$ इकाई अंक से दूसरा अंक तय कीजिए।

उदाहरण 9. $\sqrt{5184}$ ज्ञात कीजिए।

हल:

- अंतिम दो अंक हटाए $\rightarrow 51$ बचा
- 51 से छोटा/बराबर वर्ग: $49 = 7^2 \rightarrow$ **दहाई अंक** = 7
- मूल संख्या का इकाई अंक 4 $\rightarrow$ वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8
- निर्णय: $7 \times 8 = 56 > 51 \rightarrow$ **छोटा** लीजिए $\rightarrow \mathbf{72}$

(जाँच: $72^2 = 5184$ ✓)

निर्णय नियम: $n \times (n + 1) >$ बचा भाग $\rightarrow$ छोटा इकाई अंक
 $n \times (n + 1) <$ बचा भाग $\rightarrow$ बड़ा इकाई अंक

इकाई अंक तालिका:

संख्या का अंतिम अंक	वर्गमूल का संभव अंतिम अंक
1	1 या 9
4	2 या 8
5	5
6	4 या 6
9	3 या 7
0	0

कोई पूर्ण वर्ग 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होता — यह जानकर गलत विकल्प तुरंत कट जाते हैं।

घनमूल

अंतिम तीन अंक हटाइए। घनमूल में इकाई अंक सीधा मिलता है।

घन का अंतिम अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
घनमूल का अंतिम अंक	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

केवल $2 \leftrightarrow 8$ और $3 \leftrightarrow 7$ आपस में उलटते हैं; बाकी वही रहते हैं।

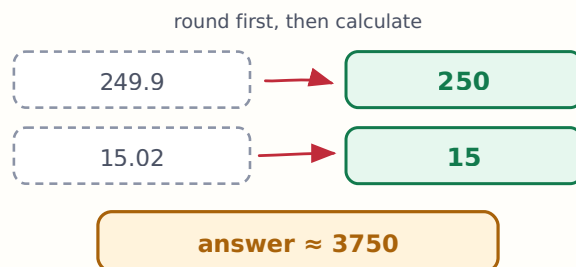
उदाहरण 10. $\sqrt[3]{13824}$ ज्ञात कीजिए।

हल:

- अंतिम तीन अंक हटाए $\rightarrow$ 13 बचा
 - 13 से छोटा घन: $8 = 2^3 \rightarrow$ पहला अंक = 2
 - इकाई अंक 4 $\rightarrow$ घनमूल का इकाई अंक 4
- $\rightarrow$ 24 (जाँच: $24^3 = 13824$ ✓)

5.6 🕒 सन्निकटन (Approximation) — बैंकिंग की जान

सन्निकटन का अर्थ: सटीक उत्तर नहीं, निकटतम विकल्प चुनना।



चित्र 5.2 — सन्निकटन की विधि — पहले गोल कीजिए, फिर गुणा

🕒 तीन सुनहरे नियम

नियम 1 — पहले गोल कीजिए, फिर गणना

249.9×15.02 में पहले 250×15 कीजिए $\rightarrow 3750$

नियम 2 — विकल्पों को देखिए

यदि विकल्प दूर-दूर हैं ($3750, 4200, 2900$) तो मोटा अनुमान काफी है। पास-पास हों तो थोड़ा सटीक रहिए।

नियम 3 — भिन्न में बदलिए

39.97% को $\frac{2}{5}$ मानिए, 16.6% को $\frac{1}{6}$ ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 11. $249.9 \times 15.02 = ?$ (लगभग)

हल: $250 \times 15 = 3750$

(वास्तविक 3753.5 — त्रुटि केवल 0.09%)

उदाहरण 12. $1439.94 \div 12.05 = ?$ (लगभग)

हल: $1440 \div 12 = 120$

(वास्तविक 119.5 — त्रुटि 0.4%)

उदाहरण 13. 39.97% of $649.87 = ?$

हल: $40\% = \frac{2}{5} \rightarrow 650 \times \frac{2}{5} = 260$

उदाहरण 14. $\sqrt{1024.02} + (15.97)^2 = ?$

हल: $\sqrt{1024} = 32$ और $16^2 = 256$

$$32 + 256 = \mathbf{288}$$

उदाहरण 15. $(19.99)^2 - (9.98)^2 = ?$

हल: $a^2 - b^2$ रूप $\rightarrow (20)^2 - (10)^2 = 400 - 100 = \mathbf{300}$

☆ सन्निकटन में भी **सर्वसमिका** पहचानिए — इससे और तेज़ी आती है।

5.7 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — दशमलव वाला सरलीकरण

उदाहरण 16. $\frac{0.6 \times 0.6 \times 0.6 + 0.4 \times 0.4 \times 0.4}{0.36 - 0.24 + 0.16}$ का मान?

हल: यह $\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2}$ रूप है, जहाँ $a = 0.6$, $b = 0.4$

$$\begin{aligned}\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} &= \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{a^2 - ab + b^2} = a + b \\ &= 0.6 + 0.4 = \mathbf{1}\end{aligned}$$

💡 पूरी गणना मत कीजिए — सर्वसमिका पहचानते ही उत्तर 2 सेकंड में मिल गया।

प्रकार 2 — मिश्रित भिन्न वाला व्यंजक

उदाहरण 17. $\frac{1}{2}$ of $60 + 20 \div 4$ का मान?

हल: "of" पहले $\rightarrow 30$; भाग $\rightarrow 5$

$$30 + 5 = \mathbf{35}$$

प्रकार 3 — सतत भिन्न (Continued Fraction)

उदाहरण 18. $2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ का मान?

हल: सबसे नीचे से ऊपर चलिए —

$$2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$2 + \frac{1}{5/2} = 2 + \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$$

$$2 + \frac{1}{12/5} = 2 + \frac{5}{12} = \frac{29}{12}$$

उत्तर: $\frac{29}{12}$

नियम: सतत भिन्न हमेशा नीचे से ऊपर हल कीजिए।

प्रकार 4 — वर्गमूल वाला सरलीकरण

उदाहरण 19. $\sqrt{0.0081}$ का मान?

हल: $\sqrt{81} = 9$; दशमलव स्थान 4 $\rightarrow$ वर्गमूल में आधे = 2 स्थान
= **0.09**

नियम: वर्गमूल लेने पर दशमलव स्थान आधे हो जाते हैं।

प्रकार 5 — बड़े व्यंजक में क्रम

उदाहरण 20. $\frac{(3+2) \times 4}{2} + 7$ का मान?

हल: कोष्ठक $\rightarrow 5$; गुणा $\rightarrow 20$; भाग $\rightarrow 10$; जोड़ $\rightarrow$ **17**

5.8 🕒 परीक्षा की रणनीति

⌚ समय का लक्ष्य: सरलीकरण के प्रश्न 15-20 सेकंड में। यदि 30 सेकंड से अधिक लग रहा है, तो कोई ट्रिक छूट रही है।

पाँच कदम की आदत बनाइए:

1. पूरा व्यंजक पहले पढ़िए — सीधे गणना शुरू मत कीजिए
2. सर्वसमिका खोजिए — $a^2 - b^2$, $(a+b)^2$, $a^3 + b^3$
3. भिन्न में बदलिए — 12.5% को $\frac{1}{8}$
4. कटान (cancellation) देखिए — ऊपर-नीचे क्या कटेगा

5. तभी गणना कीजिए

❖ विकल्प भी प्रश्न का हिस्सा हैं। यदि विकल्प 120, 240, 480, 960 हैं, तो केवल इकाई अंक या मोटा अनुमान ही काफी है।

5.9 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — भाग को हमेशा गुणा से पहले करना

D और M बराबर हैं — बाएँ से दाएँ चलिए।

जाल 2 — A और S में भी यही भूल

जोड़ और घटाव भी बराबर हैं — बाएँ से दाएँ।

जाल 3 — "of" को साधारण गुणा मानना

"of" भाग से पहले आता है। $\frac{1}{2}$ of $60 \div 5$ में पहले 30, फिर 6।

जाल 4 — विनकुलम भूल जाना

ऊपर खिंची रेखा कोष्ठक से भी पहले हल होती है।

जाल 5 — सन्निकटन में अति-सटीकता

249.9 को 249.9 ही रखना समय बर्बाद करना है — 250 कीजिए।

जाल 6 — वर्गमूल में दशमलव स्थान

स्थान आधे होते हैं, वही नहीं रहते। $\sqrt{0.0081} = 0.09$, 0.009 नहीं।

5.10 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) $36 \div 4 + 2 \times 3 - 5 = ?$

हल: $9 + 6 - 5 = 10$

PYQ 2. (IBPS Clerk) $249.9 \times 15.02 \approx ?$

हल: $250 \times 15 = 3750$

PYQ 3. (SBI PO) 39.97% of 649.87 $\approx ?$

हल: $\frac{2}{5} \times 650 = 260$

PYQ 4. (SSC CHSL) $\sqrt{5184} = ?$

हल: $51 \rightarrow 7^2$; इकाई $4 \rightarrow 2$ या 8 ; $7 \times 8 = 56 > 51 \rightarrow 72$

PYQ 5. (SSC MTS) $\frac{0.6^3 + 0.4^3}{0.36 - 0.24 + 0.16} = ?$

हल: $a + b = 0.6 + 0.4 = 1$

PYQ 6. (RRB NTPC) $18 - [6 - \{4 - \overline{8 - 6 - 2}\}] = ?$

हल: रेखा $= 0 \rightarrow \{4\} \rightarrow [2] \rightarrow 16$

5.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$36 \div 4 + 2 \times 3 - 5$	10	BODMAS
2	$5 + 5 \div 5 \times 5 - 5$	5	बाएँ से दाएँ
3	$12 + 6 \div 2 \times 3 - 4$	17	D,M बराबर
4	$50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}]$	40	अंदर से
5	$(3 + 2) \times 4 \div 2 + 7$	17	कोष्ठक पहले
6	840 का 37.5%	315	$\frac{3}{8}$
7	720 का $16\frac{2}{3}\%$	120	$\frac{1}{6}$
8	1200 का $8\frac{1}{3}\%$	100	$\frac{1}{12}$
9	84×5	420	$840 \div 2$
10	48×125	6000	$48000 \div 8$
11	63×99	6237	$6300 - 63$
12	87×11	957	बीच में योग
13	102^2	10404	$(100 + 2)^2$
14	97×103	9991	$a^2 - b^2$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
15	96×104	9984	$10000 - 16$
16	85^2	7225	8×9 , फिर 25
17	115^2	13225	11×12
18	$\sqrt{1764}$	42	$17 \rightarrow 4^2$
19	$\sqrt{6084}$	78	$60 \rightarrow 7^2$, बढ़ा
20	$\sqrt[3]{9261}$	21	$9 \rightarrow 2^3$, इकाई 1
21	$\sqrt[3]{13824}$	24	$13 \rightarrow 2^3$, इकाई 4
22	$\sqrt{0.0081}$	0.09	स्थान आधे
23	$1439.94 \div 12.05$	120	गोल कीजिए
24	$(19.99)^2 - (9.98)^2$	300	$a^2 - b^2$
25	$2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$	$\frac{12}{5}$	नीचे से ऊपर

5.12 🏆 अध्याय का सार

— BODMAS —

B → O → D → M → A → S

D और M बराबर | A और S बराबर → बाएँ से दाएँ

विनकुलम (ऊपर रेखा) सबसे पहले

कोष्ठक क्रम: रेखा → () → { } → []

— तेज़ गुणा —

$$\times 5 = \times 10 \div 2$$

$$\times 25 = \times 100 \div 4$$

$$\times 125 = \times 1000 \div 8$$

$$\times 9 = \times 10 - \text{स्वयं}$$

$$\times 99 = \times 100 - \text{स्वयं}$$

$$\times 11 = \text{अंकों के बीच योग}$$

— सर्वसमिकाएँ —

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

← गोल संख्या से समान दूरी

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

5 पर खत्म वर्ग: $a(a+1)$ फिर 25

— वर्गमूल —

अंतिम 2 अंक हटाओ → छोटा वर्ग → इकाई अंक से जोड़ी

$n(n+1) >$ बचा भाग → छोटा अंक ; $<$ → बड़ा अंक

पूर्ण वर्ग कभी 2, 3, 7, 8 पर खत्म नहीं

— घनमूल —

अंतिम 3 अंक हटाओ ; इकाई अंक सीधा

केवल 2↔8 और 3↔7 उलटते हैं

— सन्निकटन —

1. पहले गोल करो, फिर गणना
2. विकल्पों की दूरी देखो
3. प्रतिशत को भिन्न बनाओ
4. सर्वसमिका खोजो

— रणनीति —

पूरा पढ़ो → सर्वसमिका → भिन्न → कटान → तब गणना

लक्ष्य: 15–20 सेकंड प्रति प्रश्न

🔗 **आगे:** अध्याय 6 में **घातांक व करणी (Indices & Surds)** है — जहाँ $2^3 \times 2^4$ जैसे नियम और वर्गमूल का परिमेयकरण सीखेंगे। इस अध्याय की वर्गमूल विधि वहाँ सीधे काम आएगी।